PESQUISA DE MERCADO · NOVEMBRO DE 2026

ATLAS GOVTECH

Minas Gerais

Desenvolvimento, startups e digitalização dos municípios

As vocações econômicas de Minas, startups de mineração, café, queijo, energia e indústria, como financiar, os 853 municípios, o kit para abril de 2027 e as jogadas legais.

Minas Gerais

853 municípios · 20,5 milhões de habitantes

MUNICÍPIO	HABITANTES	ABORDAGEM
Belo Horizonte	2,32 mi	Edital ou inovação aberta
Uberlândia	713 mil	Caso de referência
Contagem	622 mil	Saúde e educação
Juiz de Fora	541 mil	Polo da Zona da Mata
Montes Claros	414 mil	Saúde regional
Betim	412 mil	Receita industrial
Uberaba	338 mil	Gestão fiscal
Ribeirão das Neves	330 mil	Demanda social
Gov. Valadares	257 mil	Vale do Rio Doce
Divinópolis · Ipatinga · Sete Lagoas	≈ 230 mil	Decisão rápida

O QUE VENDER ÀS PREFEITURAS MINEIRAS

- **Nota fiscal nacional e reforma tributária.** O ISS vira IBS até 2033; IPTU e ITBI ganham peso.
- **Recadastramento imobiliário por drone e IA.** Aumenta o IPTU e se paga.
- **Saúde: fila, prontuário e telessaúde.** Consórcios intermunicipais compram por dezenas de cidades.
- **Municípios mineradores.** Quem recebe royalties da mineração (CFEM) tem caixa: auditoria dos repasses, barragens e defesa civil.
- **Atendimento digital com login gov.br.** Portal, protocolo, assinatura e WhatsApp.
- **Kit de conformidade para municípios pequenos.** PNCP, transparência e LGPD. Cerca de 3 em cada 4 municípios mineiros têm até 20 mil habitantes, e o prazo especial deles na Lei 14.133 termina em **1º de abril de 2027**.

IBGE, CENSO 2022, VALORES ARREDONDADOS

Desenvolvimento de Minas: onde crescer

As vocações econômicas do estado

VOCAÇÃO	SITUAÇÃO	OPORTUNIDADE PARA STARTUPS
Mineração	Quadrilátero Ferrífero; hub de inovação das mineradoras em BH (Mining Hub)	Segurança de barragens, reaproveitamento de rejeito, descarbonização
Lítio	Vale do Jequitinhonha virou o "Vale do Lítio"	Fornecedores locais, qualificação, monitoramento de água
Café	Cerca de metade do café do Brasil	Cafés especiais, rastreio, venda direta ao exterior
Leite e queijo	Maior produtor de leite do país; queijo artesanal é patrimônio cultural	Certificação sanitária, frio, e-commerce
Energia solar	Entre os líderes em geração distribuída	Gestão de usinas, energia por assinatura, manutenção com drones
Indústria	Automotiva (Betim) e siderurgia (Vale do Aço)	Indústria 4.0 para fornecedores, eficiência energética
Saúde e biotecnologia	Polo de pesquisa e empresas em BH	Diagnóstico, bioinsumos, dispositivos médicos
Turismo	Cidades históricas, serras, gastronomia	Roteiros, reservas, experiências

Startups diferentes para Minas

Mineração, agro, energia e indústria · além de TIC

MINERAÇÃO

Rejeito que vira produto

Blocos, pigmentos e areia a partir do rejeito de minério, reduzindo barragens.

Vende para: construtoras, mineradoras

MINERAÇÃO

Barragem monitorada

Sensores, radar por satélite e alerta precoce às comunidades.

Vende para: mineradoras, defesa civil

LÍTIO

Fornecedor local do Vale

Plataforma que qualifica empresas e pessoas da região para a cadeia do lítio.

Vende para: mineradoras, governo

CAFÉ

Grão classificado por IA

Classificação por imagem e rastreio do lote até o torrador estrangeiro.

Vende para: produtores, cooperativas, exportadores

QUEIJO

Queijo artesanal legalizado

Kit de boas práticas, laudo e venda online com cadeia de frio.

Vende para: queijeiros, lojas, consumidor

ENERGIA

Solar por assinatura

Gestão de usinas compartilhadas e conta de luz mais barata para pequenos negócios.

Vende para: comércio, residências

AGRO

Bioinsumos

Fertilizantes e defensivos biológicos produzidos perto da lavoura.

Vende para: produtores de café, grãos e hortaliças

INDÚSTRIA

Sensor para máquina antiga

Monitoramento de máquinas e energia em pequenas indústrias.

Vende para: fornecedores automotivos e metalúrgicas

TURISMO

Rota das cidades históricas

Ingressos, roteiros e guias locais num só lugar.

Vende para: turistas, agências, prefeituras

Dinheiro para desenvolver em Minas

Crédito, subvenção, incentivos e ecossistema

FONTE	TIPO	PARA QUÊ
BDMG	Banco de desenvolvimento do estado	Crédito para inovação, máquinas e expansão
FAPEMIG	Editais de pesquisa e inovação	Protótipos com universidades mineiras
Finep e Centelha	Subvenção e crédito	Desenvolver produto novo
Lei do Bem	Dedução de impostos sobre gastos com P&D	Empresas no lucro real que investem em inovação
Mining Hub	Desafios das mineradoras para startups	Pilotos pagos com grandes empresas
Sebrae Minas	Capacitação e programas de inovação	Validar e estruturar o negócio
San Pedro Valley e investidores-anjo	Comunidade e investimento	Rede, mentoria, primeira rodada
Universidades (UFMG, UFV, UFU e outras)	Laboratórios e tecnologia para licenciar	Transformar pesquisa em produto

Confira regras, prazos e valores de cada fonte no site oficial antes de se planejar.

Jogadas legais para ganhar contratos em Minas

1 · CADASTRO

Portal de Compras MG e consórcios

Cadastro de fornecedores (CAGEF) e certidões em dia evitam desclassificação por documento.

2 · REFERÊNCIA

Primeiro contrato numa cidade média

O atestado de capacidade técnica desse contrato abre as próximas licitações.

3 · ESCALA

Registro de preços em consórcio

Outros órgãos aderem à ata: até 50% por órgão e até o dobro do total registrado.

4 · PLANEJAMENTO

Manifestação de Interesse só para startups

O art. 81, §4º da Lei 14.133 permite restringir o procedimento a startups.

5 · RELACIONAMENTO

Associação Mineira de Municípios

O congresso anual reúne prefeitos do estado inteiro.

6 · ECOSSISTEMA

BH e San Pedro Valley

Comunidade de startups, FAPEMIG e programas estaduais de inovação.

Kit abril de 2027

A maior oportunidade em volume de Minas

≈ 640

municípios mineiros com até 20 mil habitantes (cerca de 3 em cada 4 dos 853). O prazo especial deles na Lei 14.133 termina em 1º de abril de 2027.

O QUE PRECISAM ATÉ LÁ

- Publicar contratações no Portal Nacional (PNCP)
- Fazer compras e dispensas por meio eletrônico
- Organizar planejamento, pesquisa de preços e documentos da nova lei

PRODUTO

Kit com publicação automática no PNCP, compras eletrônicas, modelos de documentos com IA, transparência, LGPD e treinamento dos servidores.

PREÇO SUGERIDO

R$ 3.500/mês

R$ 42 mil por ano, cabe na dispensa

POTENCIAL (ESTIMATIVA)

R$ 1,3 mi/ano

Com 5% dos municípios pequenos (32 contratos)

COMO CHEGAR A DEZENAS DE PREFEITURAS

Venda por consórcio intermunicipal com registro de preços, apresente no congresso da Associação Mineira de Municípios e use o atestado do primeiro contrato nos seguintes. Comece agora: faltam menos de cinco meses.

Sistemas para governos estaduais

SISTEMA	QUEM COMPRA	POR QUE COMPRA	PRIORIDADE
Regulação de leitos e fila de cirurgias	Saúde	Pressão por fila transparente	Alta
Gestão escolar e busca ativa	Educação	Frequência condiciona programas federais	Alta
Licenciamento ambiental digital	Meio Ambiente	Fila de licenças trava investimento	Alta
Inteligência fiscal e dívida ativa	Fazenda, Procuradoria	Arrecadação; transição para o IBS	Alta
Atendimento por WhatsApp com IA	Casa Civil, ouvidorias	Lei de Governo Digital; menos filas	Média
Alertas hidrológicos	Defesa Civil	Secas e cheias recorrentes	Média
Gestão de frota e combustível	Administração	Economia rápida de medir	Média
Cibersegurança	Empresa estadual de TI	Ransomware em órgãos públicos	Média

ATALHO

Cada estado tem sua empresa pública de TI: Prodemge (MG), PRODAP (AP), PRODEPA (PA), PRODAM (AM). O governo pode contratá-la diretamente. Ser parceiro tecnológico dela abre portas.

MOMENTO CERTO

Nov e dez de 2026

Os governadores eleitos em outubro tomam posse em janeiro de 2027. Apresente soluções agora às equipes de transição.

Startups para vender a órgãos públicos do Brasil

5.570 municípios, 27 estados e centenas de órgãos federais compram pela mesma lei. Quem resolve uma exigência da Lei 14.133 vende em qualquer lugar.

STARTUP	DOR QUE RESOLVE	COMPRADOR	MODELO
IA para Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência	Documentos obrigatórios que poucos servidores dominam	Qualquer órgão	Assinatura
Pesquisa de preços automática	Exigida pela lei; os dados estão no PNCP	Setores de compras	Assinatura
App do fiscal de contrato	Contrato sem fiscalização gera apontamento do tribunal de contas	Todo órgão	Por usuário
Dívida ativa com protesto e acordo online	Créditos parados	Prefeituras, procuradorias	Mensal + desempenho
Atendimento por WhatsApp com IA	Filas e telefone sem resposta	Prefeituras, estados	Por conversa
Zeladoria pelo cidadão	Buraco, lâmpada e lixo sem fluxo	Prefeituras	Assinatura
LGPD como serviço	Município sem encarregado de dados	Prefeituras, câmaras	Mensal
Cibersegurança municipal	Ransomware paralisa prefeituras	Prefeituras, autarquias	Mensal
Fila de saúde transparente e telemetria de frota	Cidadão sem posição na fila; desvio de combustível	Saúde; todo órgão com frota	Assinatura

MINAS GERAIS

853

municípios, o maior número do país. Cada um compra TIC todo ano.

Produtos TIC que o governo compra todo ano

INFRAESTRUTURA

Link de internet e SD-WAN, Wi-Fi público em praças e escolas, nuvem e data center, backup, certificados digitais.

EQUIPAMENTOS

Tablets para agentes de saúde, sala de aula conectada, totens de autoatendimento, câmeras com leitura de placas, drones.

INTERNET DAS COISAS

Sensores de nível de rio e de qualidade do ar, iluminação pública inteligente, medidores de água e energia.

SERVIÇOS

Suporte técnico, fábrica de software, ciência de dados e painéis, treinamento de servidores, segurança da informação.

Produtos comuns costumam ser comprados por pregão com registro de preços. É onde uma revenda ou integradora regional ganha volume.

Produto próprio, não só serviço

Como uma startup vira empresa de valor

SERVIÇO

- Receita por hora ou por projeto
- Para crescer, precisa contratar gente
- Margem menor
- Bom para começar e pagar as contas

PRODUTO

- Software, equipamento, insumo ou alimento próprio
- Receita recorrente ou por unidade vendida
- Propriedade intelectual registrada
- Escala e empresa mais valiosa

Investidores pagam mais por empresas de produto. Serviço é ponte; produto é destino.

CAMINHO EM 5 PASSOS

1. **Comece com serviço**
   Entenda a dor do cliente e gere caixa.
2. **Transforme o que se repete em produto**
   O que você faz igual para todo cliente vira software, kit ou fórmula.
3. **Proteja**
   Registro de software, marca e patente no INPI.
4. **Venda em três canais**
   Governo, empresas e consumidor ou exportação. Não dependa de um só.
5. **Busque dinheiro de inovação**
   Subvenção, crédito barato e investidores (páginas seguintes).

Softwares americanos

SOFTWARE	EMPRESA	O QUE FAZ	COMO USAR NO BRASIL
CommCare	Dimagi	App offline para agentes comunitários de saúde, usado em dezenas de países	Referência direta para o Rabeta Saúde
Community Health Toolkit código aberto	Medic	Plataforma gratuita e offline para agentes de saúde	Base pronta para acelerar o primeiro protótipo
ArcGIS	Esri	Geoprocessamento e cadastro territorial	Padrão em prefeituras; dá para competir com QGIS mais barato
Earth Engine	Google	Análise de imagens de satélite em escala; usado pelo MapBiomas	Alertas de desmatamento e mapas de uso do solo
Planet	Planet Labs	Imagens de satélite diárias; já fornecidas a órgãos brasileiros pelo programa Brasil MAIS	Fiscalização ambiental e segurança
Tyler (Munis e outros)	Tyler Technologies	Sistemas de gestão para governos locais: finanças, tributos, tribunais	Modelo de negócio de "ERP municipal" a copiar
Accela	Accela	Alvarás e licenciamento online	Referência para licenciamento ambiental digital
Foundry	Palantir	Integração de dados de governo; contrato com o sistema de saúde britânico	Referência de painel estadual (caro)
Zipline	Zipline	Drones que entregam remédios e sangue	Logística de saúde em comunidades isoladas

Softwares chineses

SOFTWARE	EMPRESA	O QUE FAZ	COMO USAR NO BRASIL
City Brain	Alibaba Cloud	IA para trânsito e operação urbana, nascida em Hangzhou	Modelo de centro de operações municipal
Zheliban	Governo de Zhejiang	App único de serviços públicos da reforma "ir no máximo uma vez"	Modelo de super-app municipal via WhatsApp
RuralStar	Huawei	Estações de celular baratas e solares para áreas remotas	Conectividade de comunidades ribeirinhas
Intelligent Operation Center	Huawei	Centro integrado de cidade inteligente	Referência para salas de situação estaduais
DJI Terra + drones	DJI	Mapeamento 3D e ortofotos a partir de drones	Recadastramento imobiliário e REURB
Smart Doctor Assistant	iFlytek	IA de apoio ao diagnóstico em clínicas rurais	Referência para triagem por IA no app de saúde
Ping An Good Doctor	Ping An	Telemedicina com triagem por IA para milhões de usuários	Modelo de teleconsulta em escala
CBERS imagens grátis	China e Brasil (INPE)	Satélites sino-brasileiros; imagens usadas pelo INPE no monitoramento	Dados gratuitos para produtos ambientais
Câmeras Hikvision e Dahua atenção	Hikvision, Dahua	Videomonitoramento e reconhecimento	Restrições nos EUA e na Europa; avalie risco de privacidade

Softwares europeus

SOFTWARE	ORIGEM	O QUE FAZ	COMO USAR NO BRASIL
DHIS2 código aberto	Univ. de Oslo, Noruega	Sistema de informação em saúde usado em mais de 80 países	Painéis de indicadores de saúde
X-Road código aberto	Estônia e Finlândia	Troca segura de dados entre órgãos; base do governo digital estoniano	Interoperabilidade entre sistemas estaduais
Copernicus / Sentinel imagens grátis	União Europeia e ESA	Satélites gratuitos; o radar do Sentinel-1 enxerga através das nuvens	Monitoramento na estação chuvosa
Starling	Airbus	Monitora desmatamento em cadeias de fornecimento	Rastreabilidade exigida por compradores europeus
SAP para setor público	SAP, Alemanha	Gestão financeira e de RH de governos	Concorrente grande; atue como integrador
Decidim código aberto	Barcelona, Espanha	Participação cidadã e orçamento participativo	Escuta pública municipal
Signalen código aberto	Amsterdã, Holanda	Registro e tratamento de reclamações urbanas	Zeladoria municipal
GOV.UK Notify código aberto	Reino Unido	Envio de SMS, e-mail e cartas pelo governo	Alertas da defesa civil e avisos ao cidadão
Doctolib	França	Agendamento de consultas online	Agenda da UBS e do barco-hospital

O que aprender com EUA, China e Europa

COPIAR

- **Funcionar sem internet** (CommCare, Community Health Toolkit)
- **Um app para todos os serviços** (Zheliban)
- **Sistemas que conversam entre si** (X-Road)
- **Satélite gratuito como matéria-prima** (Copernicus, CBERS)
- **Software de prefeitura como assinatura** (Tyler)

CUIDADO

- **Dados fora do Brasil.** A LGPD tem regras próprias para transferência internacional, mais sensíveis em dados de saúde.
- **Soberania.** Órgãos públicos exigem cada vez mais dados em nuvem no país.
- **Equipamentos com restrições** em outros países podem gerar questionamento.
- **Dependência de fornecedor.** Prefira formatos abertos e contratos com saída de dados.

OPORTUNIDADE

Ser o **integrador brasileiro** dessas soluções. Empresa estrangeira precisa de representante legal no país para participar de licitação.

Começar grátis com código aberto: Community Health Toolkit, DHIS2, X-Road, Decidim, Signalen, GOV.UK Notify, QGIS. O valor está em adaptar, implantar e dar suporte.

Caminhos legais para fechar contrato

Valores de 2026 atualizados pelo Decreto 12.807/2025.
Escolha o caminho pelo tamanho e pelo tipo do produto.

CAMINHO	BASE LEGAL	QUANDO USAR	LIMITE	VELOCIDADE
Dispensa por valor	Lei 14.133, art. 75, II	Primeiro contrato, piloto pago	R$ 65.492,11/ano	Semanas
Pregão eletrônico	Lei 14.133	Software e serviços comuns	Sem limite	1 a 3 meses
Registro de preços e adesão	Lei 14.133, arts. 82 a 86	Escalar para outros órgãos	50% por órgão; 2× total	Rápida
Contrato de solução inovadora (CPSI)	LC 182/2021, arts. 12 a 15	Testar e depois fornecer sem nova licitação	R$ 1,6 mi no teste	2 a 4 meses
Encomenda tecnológica	Lei 10.973, art. 20	Problema com risco tecnológico	Sem limite fixo	Meses
Manifestação de interesse para startups	Lei 14.133, art. 81, §4º	Entrar no planejamento do órgão	—	Planejamento
Diálogo competitivo	Lei 14.133, art. 32	Órgão grande sem solução definida	Sem limite	Longa
Inexigibilidade	Lei 14.133, art. 74	Fornecedor exclusivo comprovado	Sem limite	Risco alto
Consórcio público	Lei 11.107/2005	Vários municípios de uma vez	Conforme modalidade	Variável

Como aumentar suas chances

1. **Leia o Plano de Contratações Anual**
   Você descobre a demanda antes do edital.
2. **Responda às cotações**
   Seu preço vira a referência do edital.
3. **Tenha a prova de conceito pronta**
   Quem demonstra bem, vence.
4. **Mostre a fonte do dinheiro**
   SUS, FUNDEB, emenda, convênio ou arrecadação nova.
5. **Cobre por desempenho quando fizer sentido**
   O art. 144 permite remuneração ligada a metas.
6. **Acumule atestados**
   Cada contrato entregue abre o próximo.

VANTAGENS PARA ME E EPP · LC 123/2006

- **Itens de até R$ 80 mil** exclusivos para micro e pequenas empresas.
- **Empate ficto:** até 5% acima de uma grande empresa no pregão (10% nas demais), você pode cobrir e vencer.
- **Cinco dias úteis** para regularizar certidão fiscal depois de vencer.

O QUE NUNCA FAZER

- Dividir uma compra em várias pequenas para caber na dispensa.
- Escrever o edital com exigências que só você cumpre.
- Oferecer qualquer vantagem a servidor ou político (Lei 12.846/2013 e Código Penal).
- Fazer "teste grátis" sem termo formal; isso pode impedir sua participação depois.

Plano de 90 dias

Transição dos governos e prazo de abril de 2027

DIAS 1 A 30

Base pronta

- Abrir ME ou EPP e tirar as certidões
- Cadastro no Portal de Compras MG (CAGEF) e no Compras.gov.br
- Protótipo do kit abril de 2027
- Escolher 6 municípios mineiros, de preferência num mesmo consórcio

DIAS 31 A 60

Primeiras reuniões

- Demonstração para secretários de administração e controladores
- Editais FAPEMIG, Centelha e Sebrae Minas
- Inscrição no congresso da AMM
- Apresentar às equipes de transição

DIAS 61 A 90

Primeiro contrato

- Dispensa ou CPSI em um município
- Medir resultados toda semana
- Documentação para pregão com registro de preços
- Mapear consórcios intermunicipais



Fontes e créditos

Este material não é parecer jurídico. Números de população vêm do Censo 2022, arredondados. Confirme valores e prazos no texto oficial.

- INPE e Agência Gov: PRODES 2025, queda de 11,08% na Amazônia (out/2025)
- Decreto 12.807/2025: limites de dispensa para 2026
- Lei 14.133/2021: Licitações e Contratos
- Lei Complementar 182/2021: Marco Legal das Startups
- Lei Complementar 123/2006: Estatuto da Micro e Pequena Empresa
- Lei 10.973/2004: Lei de Inovação
- IBGE: Censo Demográfico 2022
- Portal Nacional de Contratações Públicas (pncp.gov.br)
- Sites oficiais de Dimagi, Medic, DHIS2, X-Road (NIIS), Copernicus, Decidim, Signalen, GOV.UK Notify, Huawei, Alibaba Cloud e INPE (CBERS)
- Ilustração de serras: elaborada para este documento